

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構動力分析與耐震設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

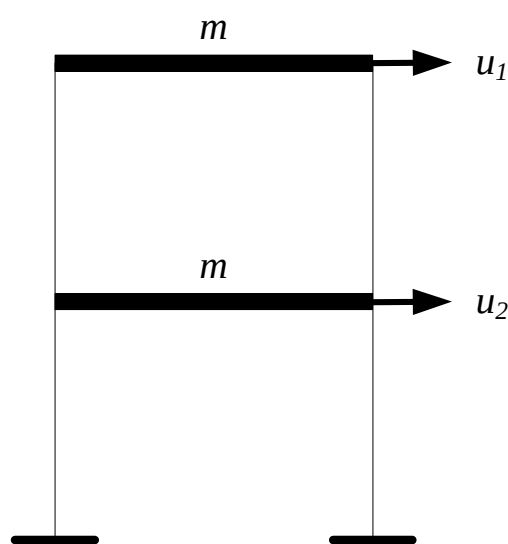
一、一具傳統阻尼特性之二層樓平面剪力樓房結構，如下圖所示， u_1 及 u_2 為其自由度。其中每層樓的質量均為 $m=1500\text{kg}$ ，且每個樓層的側向勁度皆為 k (未知)。若經由系統識別方式得知本結構各模態之自然振動週期為 $T_1=0.197\text{sec}$ 及 $T_2=0.0752\text{sec}$ ，且各模態之阻尼比皆為 5%，請回答下列問題：

(一)若樓層的側向勁度 k 可表示為 $p \times 10^q \text{ N/m}$ ，其中 p 為個位數整數而 q 為整數，請問 p 及 q 值各為何？(10 分)

(二)請計算此結構系統各模態之振態向量 (將自由度 u_1 相應之振態值正規化為 1)。(5 分)

(三)請計算此樓房結構之阻尼係數矩陣。(10 分)

(四)當應用「多振態反應譜疊加法」計算結構反應的分析過程中，是否必需建立此一阻尼係數矩陣？(5 分)



二、請回答下列有關耐震設計規範中的相關問題：

(一)若結構依「避免最大考量地震崩塌之設計地震力 V_M 」設計時，依規範原意，結構於最大考量地震作用下應不致產生崩塌，但何以規範規定需再作「極限層剪力強度之檢核」？請說明之。(10 分)

(二)許多建築物之抗側力垂直構件的斷面尺寸 (及配筋) 係由下樓層往上樓層每三至五個樓層變換一次斷面設計，請從「極限層剪力強度之檢核」的觀點來評論此類設計方式之缺點。(10 分)

(請接背面)

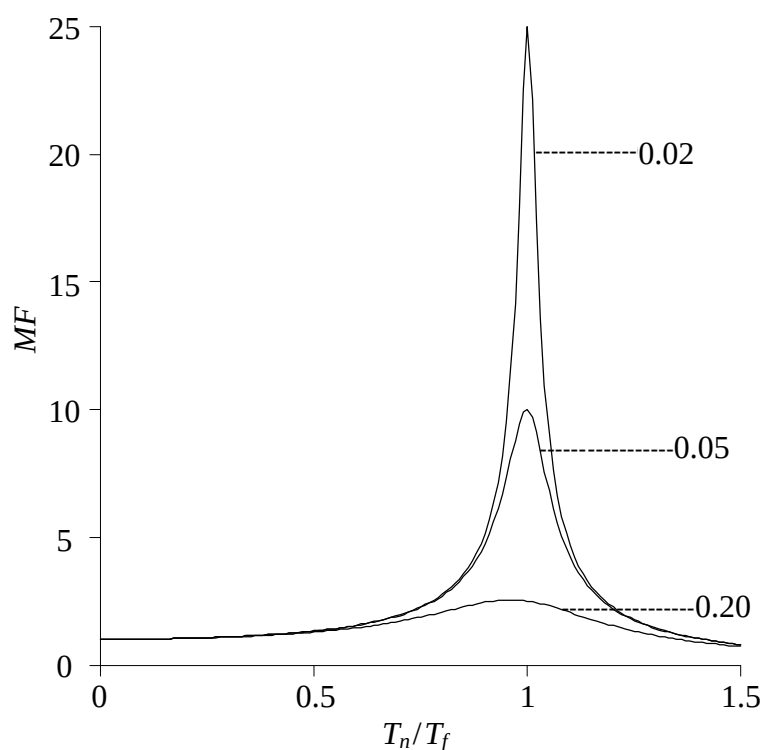
等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構動力分析與耐震設計

三、一含阻尼比 ζ 之單自由度結構系統（週期為 T_n ）受簡諧外力（週期為 T_f ）作用下，

其位移之放大係數為 $MF = 1 / \sqrt{[1 - (T_n/T_f)^2]^2 + [2\zeta(T_n/T_f)]^2}$ 。位移放大係數（ MF ）

與週期比（ T_n/T_f ）在不同阻尼比（ $\zeta=2\%$ 、 5% 及 20% ）條件下的關係圖（垂直軸為 MF 而水平軸為 T_n/T_f ）如下所示，請回答下列問題：

- (一) 一具阻尼比 2% 之單自由度結構承受 $T_n/T_f=1$ 的簡諧外力作用，為降低其振動反應，故加裝被動消能元件使其整體結構阻尼比增加到 20% （假設 T_n 不變），請問加裝消能元件後之位移反應與加裝前位移反應的比值為何？另若此結構係承受 $T_n/T_f=1.5$ 的簡諧外力作用時，在相同條件下其位移反應的比值又為何？（10 分）
- (二) 請由「位移放大係數與週期比的關係圖」及問題(一)之計算結果，說明在何種情況下結構裝設被動消能元件，於受震時能獲得較大的減振效益。（10 分）
- (三) 請利用「位移放大係數與週期比的關係圖」，說明當結構的阻尼比大於 5% 時，何以耐震設計規範中所訂定的短週期阻尼修正係數 B_S 大於長週期阻尼修正係數 B_L 。（10 分）



四、請回答下列有關「隔震建築物設計」之相關問題：

- (一) 於耐震設計規範中規定隔震結構於設計位移下之有效振動週期為 $T_{eD} = 2\pi\sqrt{W/K_{eD}g}$ ，請推導此一公式，並說明此公式係在何種條件假設下方能成立。其中 W 為隔震系統上方之結構總靜載重，而 K_{eD} 為隔震系統在設計位移下的有效勁度。（10 分）
- (二) 若欲減少隔震建築物之隔震系統因受地震作用下的位移反應，請問應於隔震系統裝設那一類被動消能元件（金屬降伏元件、摩擦消能元件、固態黏彈性元件、液態黏彈性元件或液態黏滯元件），會有較佳的效果？並請說明其原因。（10 分）